



## Pregunta opción múltiple

### 1. Desde la perspectiva cognitiva, ¿cómo se define la percepción?

- A) El almacenamiento masivo de datos sensoriales dentro de una base estructurada.
- B) El proceso mediante el cual se reciben, organizan e interpretan estímulos del entorno para construir significado, integrando experiencia previa y contexto.
- C) La ejecución puramente determinista de reglas lógicas ante un estímulo físico.
- D) La captura de señales bioeléctricas aisladas sin asignación de un contexto interpretativo.

### 2. ¿Cuáles son las tres etapas fundamentales del proceso de percepción modelado en Inteligencia Artificial?

- A) Limpieza, Tokenización y Embedding.
- B) Extracción, Clasificación y Regresión.
- C) Captura, Representación e Interpretación.
- D) Entrada, Filtrado y Salida.

### 3. En el modelado computacional de la percepción, ¿en qué consiste la etapa de "Representación"?

- A) En recibir señales físicas directamente del entorno por medio de hardware dedicado.
- B) En asignar un significado semántico o emocional al estímulo interpretado.
- C) En la transformación de señales físicas en estructuras internas manejables como vectores, símbolos o embeddings.
- D) En la visualización gráfica de los resultados en un tablero de control.

### 4. ¿Cuál es una diferencia clave entre la percepción humana y la percepción artificial actual?

- A) La percepción humana depende de modelos estadísticos y la artificial integra emociones.
- B) La percepción humana es altamente especializada por tarea, mientras que la artificial es flexible y general.
- C) La percepción humana es computacional y algorítmica, mientras que la artificial es biológica.
- D) La percepción humana es contextual y holística, mientras que la artificial destaca en precisión estadística pero carece de sentido común biológico y conciencia.

### 5. ¿Qué área de la Inteligencia Artificial se ocupa de investigar la manera de comunicar las máquinas con las personas mediante el uso de lenguas naturales como el español o el inglés?

- A) Visión Computacional.
- B) Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN / NLP).
- C) Inteligencia Artificial General (AGI).
- D) Sistemas de Decisiones Secuenciales.

### 6. ¿Cuál de las siguientes opciones describe uno de los mayores retos en el Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)?

- A) Que el texto siempre se modela de manera determinista y matemática.
- B) Que el lenguaje humano es inherentemente ambiguo y altamente dependiente del contexto.
- C) La falta de herramientas para realizar conversión de texto a voz de manera lineal.
- D) La rigidez de los idiomas que nunca cambian sus reglas de diseño gramatical.

### 7. Durante la evolución del NLP, ¿qué caracterizó a la Fase 2 (1980-2000)?

- A) El uso exclusivo de reglas gramaticales rígidas y búsqueda de patrones escritos.
- B) El auge absoluto de los modelos basados en Transformers como BERT y GPT.
- C) El uso de métodos estadísticos y algoritmos de aprendizaje automático para analizar grandes volúmenes de texto y reconocer patrones.
- D) La integración directa de interfaces inmersivas ligadas a la Realidad Virtual.

### 8. ¿Qué tipo de análisis dentro del PLN se encarga del estudio interno de las palabras para extraer lemas, rasgos flexivos y unidades léxicas compuestas?

- A) Análisis sintáctico.
- B) Análisis morfológico o léxico.
- C) Análisis semántico.
- D) Análisis pragmático.

### 9. ¿Qué nivel de análisis en PLN incorpora el contexto de uso y el tratamiento del lenguaje figurado, como la metáfora y la ironía, para su interpretación final?

- A) Análisis morfológico.
- B) Análisis sintáctico.
- C) Análisis semántico.
- D) Análisis pragmático.

### 10. ¿En qué consiste el proceso de Tokenización dentro del preprocesamiento de texto?

- A) En transformar todas las palabras a minúsculas y eliminar signos de puntuación.
- B) En llevar cada palabra a su forma de diccionario (lema) mediante un análisis morfológico profundo.
- C) En segmentar o dividir una cadena de texto en unidades mínimas con significado llamadas tokens.
- D) En penalizar los sesgos de entrenamiento mediante una función de costo restrictiva.

### 11. Si aplicamos la técnica de Stemming (Truncamiento) a las palabras "comiendo", "comió" y "comerá", ¿cuál sería el resultado esperado?



*Cuestionario de estudio - Tema 5 Percepción, lenguaje, visión y ética en IA*

- A) "bueno"  
B) Su forma base o lema de diccionario "comer".  
C) La eliminación directa por considerarse stopwords.  
D) La raíz cruda truncada, por ejemplo, "com-".
- 12. ¿Cuál es la diferencia entre Stemming y Lemmatización (Lemmatization)?**  
A) El Stemming elimina signos de puntuación y la Lemmatización convierte cadenas a minúsculas.  
B) El Stemming corta la palabra hacia su raíz cruda, mientras que la Lemmatización lleva la palabra a su forma gramatical de diccionario (lema) mediante análisis morfológico.  
C) El Stemming trabaja sobre subpalabras y la Lemmatización divide el texto en enunciados completos.  
D) El Stemming requiere datos etiquetados y la Lemmatización es una técnica puramente no supervisada.
- 13. ¿Cuál es el propósito principal de la Visión Computacional desde una perspectiva de ingeniería?**  
A) Modelar biológicamente el funcionamiento de la retina y el nervio óptico humano.  
B) Obtener información de los píxeles de una imagen digitalizada para construir sistemas autónomos capaces de realizar tareas del sistema visual humano.  
C) Producir pantallas digitales de alta resolución para facilitar la visualización multimedia.  
D) Almacenar archivos multimedia sin pérdida de fidelidad en bases distribuidas.
- 14. ¿Qué combinación tecnológica hace posible la tarea de "Descripción automática de imágenes" (Image Captioning)?**  
A) Modelos gráficos bayesianos combinados exclusivamente con algoritmos de clustering.  
B) Máquinas de vectores de soporte (SVM) y técnicas de normalización léxica.  
C) Visión computacional para extraer características visuales y modelos de lenguaje para producir texto coherente.  
D) Sistemas IoT enlazados a procesamiento determinista por reglas fijas.
- 15. El modelo clásico pionero en Image Captioning denominado "Show and Tell" utiliza la siguiente arquitectura estructural:**  
A) Una Red Neuronal Convolucional (CNN) para extraer características y una red LSTM para generar texto palabra por palabra.  
B) Un transformador lineal acoplado a un clasificador estadístico Naive Bayes.  
C) Una pirámide de diferencias gaussianas enlazada con soporte vectorial.  
D) Un codificador de reglas gramaticales rígidas asociado a tokens de subpalabras.
- 16. Dentro de la Visión Computacional clásica, ¿cuál es el primer paso del algoritmo SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) en lenguaje natural?**  
A) Localización de puntos clave eliminando bordes de bajo contraste.  
B) Construcción de una pirámide de imágenes desenfocadas (Gaussianas) y resta de niveles adyacentes para hallar el DoG, identificando extremos locales.  
C) Cálculo del histograma de orientaciones dominantes en la cuadrícula de subregiones.  
D) Generación de un vector descriptor normalizado robusto al ruido.
- 17. Desde la perspectiva ética del desarrollo de software, ¿cuál es una implicación directa de los valores personales de un programador en el sistema que construye?**  
A) Los valores personales no se reflejan en el código, ya que este solo responde a lógica matemática pura.  
B) Configuran directamente el software que programan; priorizar valores constructivos como la empatía o el respeto previene el diseño de sistemas adictivos o abusivos con los datos.  
C) Determinan la velocidad computacional y de ejecución en tiempo real del modelo.  
D) Reemplazan la necesidad de entrenar los modelos con conjuntos de datos extensos.
- 18. Con relación a los marcos normativos, ¿cuál es el estado de la versión 5.2 del Código de Ética y Práctica Profesional de la Ingeniería de Software (ACM/IEEE-CS)?**  
A) Fue sustituido por completo por la versión 6.0 en el año 2018.  
B) Sigue siendo el estándar marco ético vigente y específico para la Ingeniería de Software basado en sus ocho principios fundamentales.  
C) Se declaró obsoleto debido al surgimiento de las técnicas de aprendizaje profundo.  
D) Aplica únicamente para la manipulación de hardware y bases de datos relacionales.
- 19. ¿Cuál es el núcleo ético de la actualización del Código General de la ACM realizada en el año 2018?**  
A) Maximizar los rendimientos económicos de las empresas mediante algoritmos adictivos.  
B) Establecer la superioridad de la autonomía artificial sobre las decisiones humanas.  
C) Afirmar la responsabilidad profesional de todos los profesionales de la computación, determinando que el interés y el bienestar social son la prioridad central.  
D) Prohibir el uso de arquitecturas de caja negra en cualquier desarrollo comercial.
- 20. ¿Cómo se define el concepto de "Interpretabilidad" en un modelo de aprendizaje automático?**  
A) El grado o facilidad con la que un ser humano puede comprender la causa de una decisión o predecir consistentemente el resultado del modelo (establecer causa-efecto).  
B) La velocidad computacional necesaria para resolver funciones complejas no lineales.  
C) La capacidad del algoritmo para autoprogramarse sin intervención de datos previos.  
D) El número de capas ocultas presentes en una arquitectura neuronal profunda.



Cuestionario de estudio - Tema 5 Percepción, lenguaje, visión y ética en IA

**21. ¿A qué se refiere el "Principio de Explicabilidad" de un algoritmo?**

- A) A la obligatoriedad de demostrar matemáticamente la convergencia de la función de pérdida.
- B) A que cualquier decisión tomada por el modelo debe ser comprensible y accesible para que las personas involucradas puedan entender el fundamento y, si aplica, refutar errores.
- C) Al uso exclusivo de variables categóricas previamente normalizadas en el laboratorio.
- D) A la publicación del código fuente en entornos abiertos de desarrollo.

**22. De acuerdo con los modelos éticos de aprendizaje automatizado, ¿cuáles son las tres características obligatorias con las que debe contar un sistema?**

- A) Complejo, veloz y escalable.
- B) Determinado, supervisado y matemático.
- C) Preciso, explicable y justo.
- D) Comercial, privado y autónomo.

**23. En el contexto de la IA, ¿cómo se aplica el principio bioético de "Autonomía"?**

- A) Incrementando de forma irrestricta la independencia de los agentes artificiales sobre los humanos.
- B) Logrando un equilibrio donde se promueva la autonomía humana; la de las máquinas debe restringirse y ser reversible para proteger al usuario en caso necesario.
- C) Eliminando cualquier tipo de métrica de precisión en problemas de clasificación.
- D) Permitiendo que el software decida de manera unilateral sobre el bienestar social.

**24. ¿Cuál de las siguientes opciones describe un dilema moral típico al que se enfrenta la Inteligencia Artificial Débil (ANI)?**

- A) El desarrollo de conciencia propia y autogeneración de emociones complejas.
- B) Problemas de desigualdad laboral, sesgos en datos de entrenamiento, proliferación de noticias falsas (deepfakes) y riesgos a la privacidad.
- C) La transferencia espontánea de aprendizaje generalizado entre entornos inconexos.
- D) La emulación biológica exacta del cerebro mediante transferencia de recuerdos.

**25. ¿Cuál es uno de los mayores desafíos técnicos al diseñar arquitecturas para la fusión de datos en sistemas multimodales?**

- A) La imposibilidad de utilizar funciones de activación no lineales como ReLU.
- B) La necesidad de alinear e integrar representaciones vectoriales (embeddings) de naturalezas y dimensiones muy distintas (por ejemplo, píxeles frente a tokens de texto) en un espacio latente común.
- C) Que los sistemas multimodales solo pueden ser implementados mediante reglas lógicas rígidas (IA Simbólica).
- D) La eliminación obligatoria de todas las capas ocultas para evitar el desbordamiento numérico.

**Preguntas abiertas**

**1. Explica la diferencia técnica entre los conceptos de "Interpretabilidad" y "Explicabilidad" en modelos de Machine Learning.**

- *Posible respuesta esperada:* La interpretabilidad se refiere a la capacidad intrínseca de determinar la relación directa de causa y efecto en un modelo, permitiendo a una persona predecir consistentemente un resultado basándose en las entradas. Por otro lado, la explicabilidad implica entender y comunicar el motivo o justificación detrás del resultado particular del modelo sin que sea estrictamente necesario comprender los aspectos matemáticos subyacentes del algoritmo.

**2. Describe detalladamente en qué consisten las tres fases o etapas esenciales del proceso de percepción en los sistemas artificiales.**

- *Posible respuesta esperada:* Las tres etapas son: 1) **Captura**, que es la recepción o recolección de señales físicas del entorno a través de sensores de hardware como cámaras o micrófonos; 2) **Representación**, que transforma esas señales físicas brutas en estructuras de datos digitales e internas como vectores, matrices o embeddings; y 3) **Interpretación**, donde se asigna un significado formal al dato estructurado mediante el reconocimiento de objetos, análisis sintáctico o clasificación semántica.

**3. Menciona las diferencias fundamentales entre el proceso de normalización de texto por "Stemming" y por "Lematización" (Lemmatization).**

- *Posible respuesta esperada:* El Stemming es un método heurístico de truncamiento burdo que corta las palabras para extraer su raíz morfológica cruda (por ejemplo, reduciendo "comiendo" a "com-"). En cambio, la Lematización realiza un análisis morfológico completo y estructurado para llevar la palabra a su forma canónica o de diccionario, conocida como lema (por ejemplo, mapeando "fueron" al verbo "ser").

**4. ¿Por qué se afirma formalmente que los modelos denominados como "Caja Negra" (Black Box) entran en conflicto con los principios del diseño ético de algoritmos?**



## Cuestionario de estudio - Tema 5 Percepción, lenguaje, visión y ética en IA

- *Posible respuesta esperada:* Porque poseen un alto nivel de opacidad técnica que imposibilita comprender con exactitud de qué manera se combinan y ponderan las variables internas para producir una predicción. Esto viola el principio ético de transparencia y explicabilidad, impidiendo que los usuarios afectados auditen las decisiones, detecten sesgos o refuten resultados erróneos o discriminatorios.

### 5. Define qué es un "Token" en el contexto de Procesamiento de Lenguaje Natural y proporciona ejemplos de tipos de tokenización.

- *Posible respuesta esperada:* Un token es la unidad mínima con significado en la que se segmenta una cadena de texto para su posterior análisis. Los tipos de tokenización incluyen: por palabra (separar un enunciado en componentes individuales), por subpalabra o *subword* (dividir términos complejos para manejar vocabulario desconocido) y por oración (segmentar un párrafo en enunciados completos).

### 6. Explica cómo se definen y aplican los principios bioéticos de "Beneficencia" y "No Maleficencia" en el desarrollo de sistemas de Inteligencia Artificial.

- *Posible respuesta esperada:* La **Beneficencia** exige que la IA sea diseñada para promover activamente el bienestar de las personas, preservar la dignidad humana y sostener el planeta. La **No Maleficencia** obliga a no causar daño en primera instancia, lo cual se traduce en prevenir de forma estricta las violaciones a la privacidad, garantizar entornos operativos completamente seguros y mitigar el mal uso de los algoritmos desarrollados.

### 7. ¿Cuál es el propósito primordial de la Visión Computacional desde sus dos vertientes: el enfoque biológico y el enfoque de digital?

- *Posible respuesta esperada:* Desde el punto de vista biológico, busca obtener y estudiar modelos computacionales que repliquen formalmente el funcionamiento del sistema visual de los seres humanos (retina, córtex visual, etc.). Desde la perspectiva digital, su objetivo es construir software y sistemas autónomos que emulen dichas capacidades para extraer, procesar e interpretar de manera automática la información contenida en los píxeles de una imagen digital.

### 8. De acuerdo con el marco ético de la ACM actualizado en 2018, ¿cuál es la responsabilidad central de un profesional de las ciencias de la computación respecto al bienestar social?

- *Posible respuesta esperada:* Establece que el interés, el bien común y el bienestar social deben ser siempre la prioridad central de cualquier desarrollo tecnológico. Los profesionales tienen la responsabilidad de diseñar sistemas que protejan la dignidad humana, eviten la discriminación algorítmica y aseguren que los impactos de su software sean constructivos para la sociedad.

### 9. Describe detalladamente cómo una estrategia de optimización matemática puede reducir la inequidad o el sesgo discriminatorio en un algoritmo de Machine Learning.

- *Posible respuesta esperada:* Se puede lograr integrando o formulando formalmente la inequidad o el sesgo como una restricción matemática específica o como un término de penalización añadido directamente dentro de la función de pérdida del modelo. Al minimizar la pérdida durante el entrenamiento, el algoritmo se ve obligado a castigar aquellas predicciones que sistemáticamente perjudiquen o discriminen a ciertos grupos o clases de personas.

### 10. ¿En qué consiste el área de desarrollo de la AGI denominada "Whole Brain Emulation" y cuál es su objetivo teórico?

- *Posible respuesta esperada:* Consiste en la investigación orientada a emular tecnológicamente el cerebro humano. Su objetivo teórico es transferir la memoria, las conexiones y el estado mental completo de un cerebro biológico a una computadora con una arquitectura de red neuronal equivalente, permitiendo replicar habilidades complejas como el sentido común, el pensamiento abstracto y la conciencia humana dentro de un soporte digital.

### 11. Explica de qué manera el desarrollo y despliegue de grandes modelos de Inteligencia Artificial puede entrar en conflicto directo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13: Acción por el Clima.

- *Posible respuesta esperada:* Los modelos de IA de última generación (como los Grandes Modelos de Lenguaje o Transformers avanzados) requieren una cantidad masiva de recursos computacionales para su entrenamiento y optimización en centros de datos. Este consumo eléctrico genera una huella de carbono considerable debido a la quema de combustibles fósiles para mantener los servidores y sus sistemas de enfriamiento, lo que impacta negativamente en las metas de reducción de emisiones del ODS 13 si no se utilizan fuentes de energía renovables.

### 12. ¿Cómo puede la Inteligencia Artificial actuar como un motor positivo para el cumplimiento del ODS 3 (Salud y Bienestar) y el ODS 4 (Educación de Calidad)?

- *Posible respuesta esperada:* Para el **ODS 3**, la IA permite acelerar el diagnóstico médico mediante visión computacional, personalizar tratamientos farmacológicos y predecir brotes epidemiológicos. Para el **ODS 4**, facilita la creación de plataformas de aprendizaje adaptativo que identifican las lagunas de conocimiento de los estudiantes y personalizan los materiales educativos, democratizando el acceso a una formación de calidad adaptada al ritmo de cada alumno (como nuestros "pollitos").



## Cuestionario de estudio - Tema 5 Percepción, lenguaje, visión y ética en IA

### 13. Desde una perspectiva de ingeniería ética, ¿qué dilema presenta el uso de algoritmos de automatización respecto al ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico)?

- **Posible respuesta esperada:** El dilema radica en el desplazamiento y la sustitución de la fuerza laboral humana por sistemas automatizados inteligentes, lo que puede provocar desempleo tecnológico y aumentar la brecha de desigualdad económica si no se gestiona correctamente. Una ingeniería ética debe orientarse al diseño de sistemas de "IA colaborativa" o aumento de capacidades, donde la tecnología complemente y dignifique el trabajo humano en lugar de precarizarlo o eliminarlo, promoviendo la capacitación continua.

### 14. Explica el concepto de "fusión temprana" (Early Fusion) y "fusión tardía" (Late Fusion) en el diseño de arquitecturas de IA multimodal, y menciona cuál es el principal desafío técnico de la fusión temprana.

- **Posible respuesta esperada:** La fusión temprana combina las diferentes modalidades de datos (como texto, audio o imágenes) al inicio del flujo, uniendo sus características crudas o vectores de características iniciales antes de pasarlas por el modelo de aprendizaje principal. La fusión tardía, en cambio, entrena modelos separados para cada modalidad y combina sus predicciones o salidas finales (por ejemplo, mediante votación o promedio) al final del proceso. El principal desafío técnico de la fusión temprana es lograr alinear y normalizar representaciones vectoriales de naturalezas y dimensiones extremadamente diferentes (como píxeles frente a tokens de texto) en un espacio latente común sin perder información crítica.

### 15. ¿Por qué se considera que los sistemas multimodales representan un acercamiento más fiel a la percepción biológica o cognitiva humana en comparación con los modelos unimodales?

- **Posible respuesta esperada:** Porque los seres humanos no percibimos ni entendemos el entorno de forma aislada a través de un solo sentido; nuestra cognición es holística e integra simultáneamente estímulos visuales, auditivos y textuales (contexto) para construir significado. Un modelo unimodal (que solo ve texto o solo ve imágenes) es limitado y propenso a errores de contexto. Los sistemas multimodales emulan de mejor manera esta capacidad biológica al correlacionar diferentes fuentes de datos al mismo tiempo, lo que les permite resolver tareas complejas como el *Image Captioning* (describir una imagen con palabras) o el análisis de video con audio, logrando un entendimiento mucho más profundo, contextualizado y cercano al sentido común.

## Lineamientos del Examen Final de Módulo

### I. Estructura y Evaluación El examen consta de una sección teórica y una práctica, distribuidas de la siguiente manera:

1. **Evaluación Teórica (Formulario):** Se aplicará un cuestionario de 10 preguntas de opción múltiple. Cada respuesta correcta tiene un valor de **0.1 puntos**, sumando un total de **1 punto**. Las preguntas serán aleatorias de acuerdo a las 40 preguntas de la batería de esta guía.
2. **Pregunta abierta (Google Colab):** Se planteará una pregunta de respuesta abierta que deberá resolverse y ejecutarse en su entorno de Colab. Esta actividad tiene un valor de **1 punto**.
3. **Algoritmo y código de teoría (Google Colab):** Se evaluará un algoritmo visto en las presentaciones teóricas (ya sea de PNL-distancia de Levenstein o Word2 Vec- o Visión computacional-SIFT o Sobel). Se deberán incluir: fundamentos matemáticos, descripción formal o narrativa del algoritmo, pseudocódigo, código y aplicación de buenas prácticas de programación. Valor: **2 puntos**.
4. **Análisis de casos vistos en laboratorio (Google Colab):** De los laboratorios, se seleccionarán uno para el examen. El alumno deberá desarrollar y ejecutar la solución sin errores en la codificación. Valor: **2 puntos**.
5. **Ejercicios prácticos (Google Colab):** Se seleccionará dos ejercicios de los 19 vistos en el módulo (PNL, visión y sistemas multimodales). Valor: **4 puntos** (2 puntos por cada ejercicio de las Partes I y II, es decir se tomará un ejercicio de la Parte I y otro de la Parte II de forma aleatoria).

### II. Resumen de Puntaje

- **Opción múltiple (Formulario):** 1.0 punto.
- **Pregunta abierta (Colab):** 1.0 punto.
- **Algoritmo y código de teoría (Colab):** 2.0 puntos.
- **Análisis de casos vistos en laboratorio (Colab):** 2.0 puntos.
- **Ejercicios prácticos (Partes I y II en Colab):** 4.0 puntos.
- **Total:** 10 puntos.

### III. Logística y Horarios La aplicación del examen se llevará a cabo en dos bloques para garantizar un mejor control del grupo. La asignación específica de cada alumno se publicará una vez obtenidas las calificaciones finales del Módulo IV.

- **Primer Grupo:** Equipo 1,2,3,4,5, 9 y 10
- **Segundo Grupo:** Equipo 6,7,8, y Oyente.

**Nota Importante:** Es **fundamental** el estudio profundo de los laboratorios del módulo y el rigor en la presentación del **código** siguiendo los **estándares** vistos en clase. Podrán hacer uso de su GitHub personal contemplando que los ejercicios deberán estar completos hasta las métricas así como el pseudocódigo que deben integrarlo al Colab e incluso la bibliografía y sus conclusiones si aplican en el análisis.